

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (11) 연소확대방지 — 노출방어 (제11절 완료) (본문 210~211p)

핵심 개념

노출방어(인접건물 보호)는 화재규모에 따라 대응이 다르다 — 소규모는 화점에 직접방수, 대규모는 인접건물 측면에 방수. 워터커튼은 효과가 가장 적은 전술로 물 낭비가 크다.

마. 노출방어

목재 건축물 화재는 인접건물로의 복사열 차단을 위해 건물 사이에 상당량의 물을 방수한다. 목재 건축물의 복사열은 수십 m 이상 떨어진 곳의 창틀·처마에 연소확대를 일으킨다. 이때 "화재건물에 방수해야 하는가? 워터커튼을 형성해야 하는가? 인접건물에 방수해야 하는가?"의 판단이 필요하다.

인접건물 측면 복사열 대응

인접건물 측면이 복사열 영향을 받으면 그 측면에 직접 방수해 온도를 낮추고 불씨를 제거함과 동시에, 창문·처마 아래로 작은 화재가 옮겨붙을 경우를 대비해 추가 호스와 검색팀을 인접건물에 배치한다.

복사열에 의한 연소확대 방어 전술 4단계 가이드라인

전술	적용 상황
1) 워터커튼(water curtain)	효과가 가장 적은 전술. 복사열은 작은 물방울 사이 공간을 통과하며, 물 낭비가 가장 심함
2) 화점 직접방수	화재가 소규모이거나 65mm 관창 이용 가능할 때, 화재발생 건물(지점)에 직접 방수·진압
3) 인접건물 측면방수	화재가 대규모라 화점진압 효과가 없을 때, 40mm 관창으로 인접건물 측면에 직접 방수
4) 인접건물 내부 진압팀 배치	인접건물에 복사열로 연소확대가 이미 진행됐거나 우려가 높으면, 내부(개구부 있는 층)에 진압팀 배치

시험 포인트

워터커튼이 "효과가 가장 적은 전술"이라는 점, 화재규모에 따라 65mm(소규모, 화점직접) vs 40mm(대규모, 인접건물측면) 관창을 다르게 쓴다는 점을 정확히 구분.

인접건물 호스배치 전략

인접건물로의 호스배치는 화염 크기·화재발생 지점의 높이를 고려해 연소건물보다 몇 층 높은 곳에 배치한다 — 인접건물의 연소확대 우려가 높은 곳을 보호하거나, 다른 인접건물 지붕 등 높은 곳에 직접 방수하기 위함이다.

인접건물 호스배치의 목적이 연소확대로부터 보호하는 것이라면, 호스 전개 시부터 각 건물의 층·지점에 도달할 정도로 충분히 전개해야 한다. 이때 화재발생 건물과 같은 높이이거나 더 높은 층(지점)에서 주로 연소확대가 이루어진다는 점을 고려해야 한다.

대류와 복사열의 영향

인접건물과의 사이 공간에서 심하게 대류가 발생하면 인접건물 높은 곳 창문을 통해 연소확대될 가능성이 높다. 복사열은 목재·플라스틱 창틀에 쉽게 연소확대시킬 수 있고, 높은 건물 지붕까지 불씨를 옮기기도 한다. 따라서 지속적으로 불꽃 경로를 따라 지붕과 모든 층계를 확인·관찰해야 하며, 복사열 영향이 미치는 모든 창문·개구부를 닫고 필요시 커튼 등 가연성 물질을 제거해야 한다.

시험 포인트

인접건물 호스배치는 화재건물과 "같은 높이이거나 더 높은 층"에서 연소확대가 주로 일어난다는 점을 고려해 배치 위치를 정한다는 원칙 — 낮은 층 위주로 방어하는 것은 부적절.

제11절 방수(주수) 종합요약

직사·고속분무·중속분무·저속분무(간접공격법)·확산·반사·사다리(차)주수·방수포까지 상황별 주수 방법과 엄호주수(대원용/구조용), 3D주수기법(펼상·폐인팅·펜슬링), 그리고 연소확대방지(숨겨진공간·창문·지붕·지하·노출방어)까지 — 모든 주수는 목적을 명확히 하고 수손피해를 최소화하면서 연소확대 방지를 최우선으로 한다.